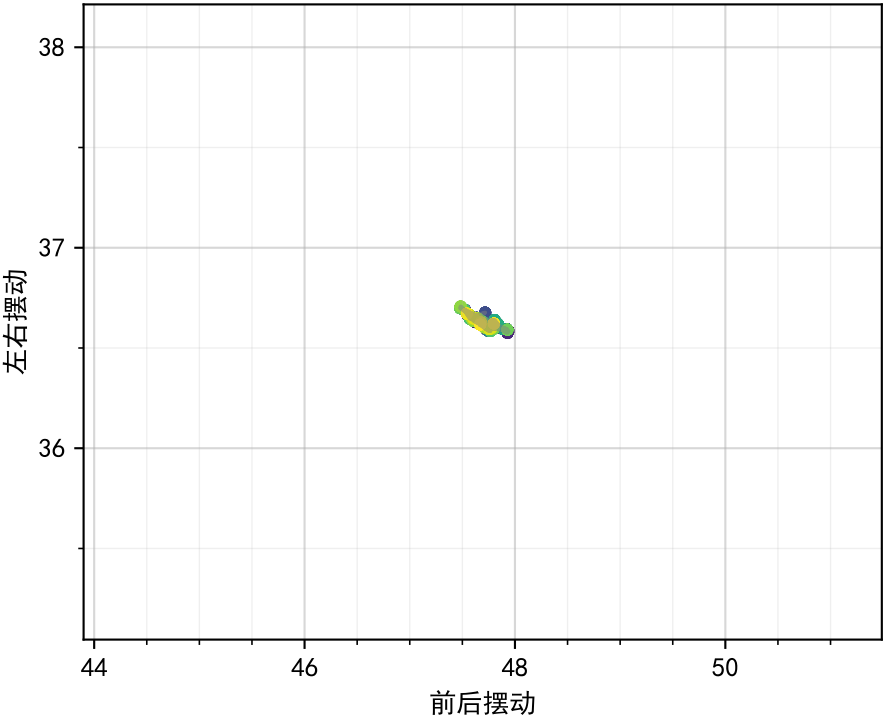
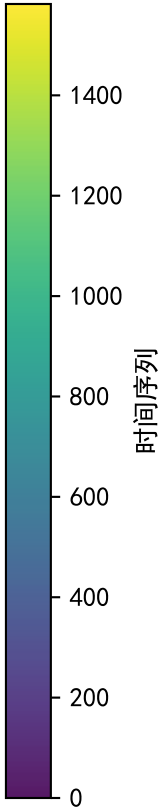
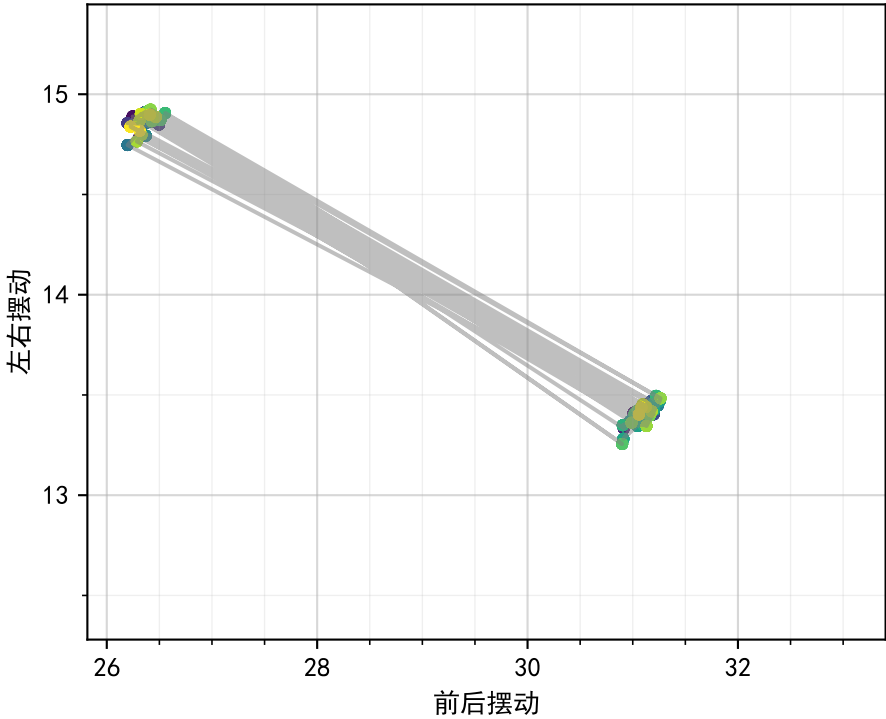


压力中心轨迹长度 （1583帧平均）

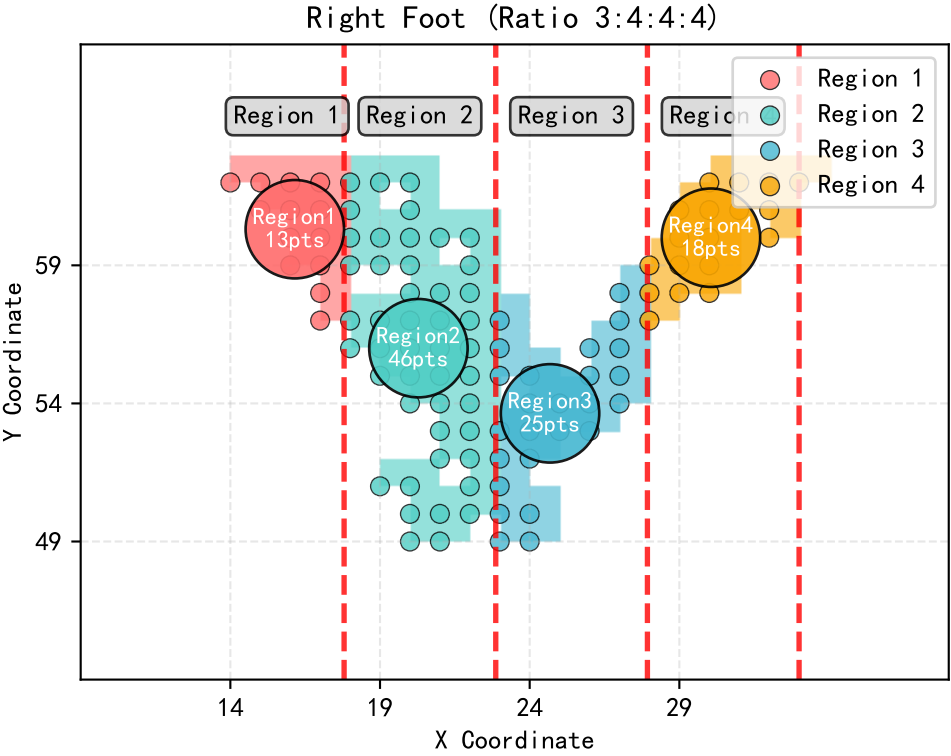
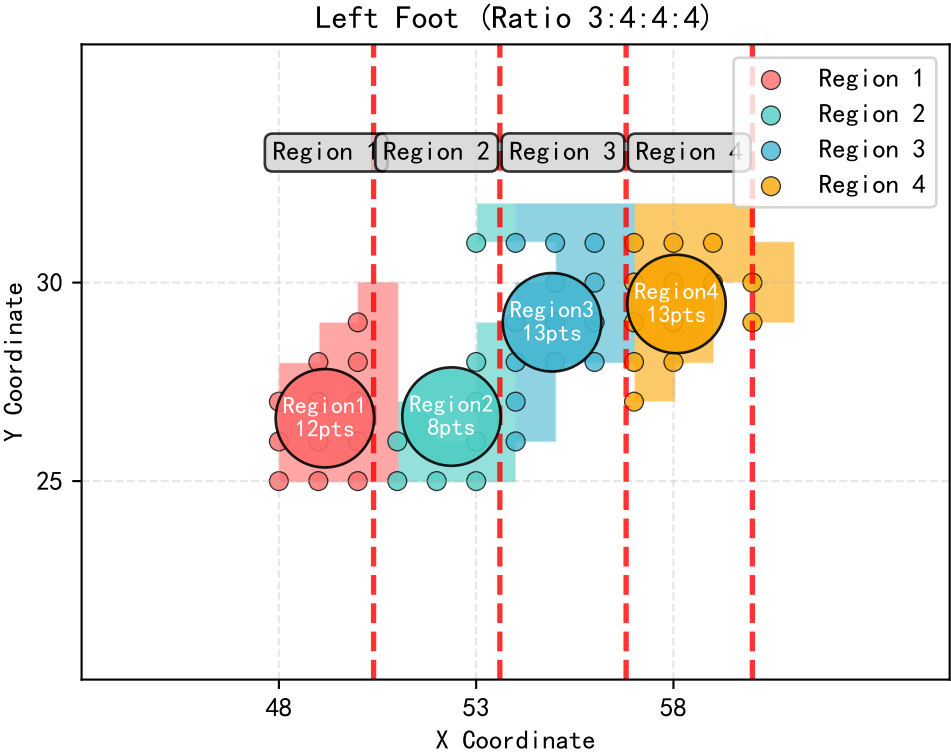
左脚 COP 轨迹



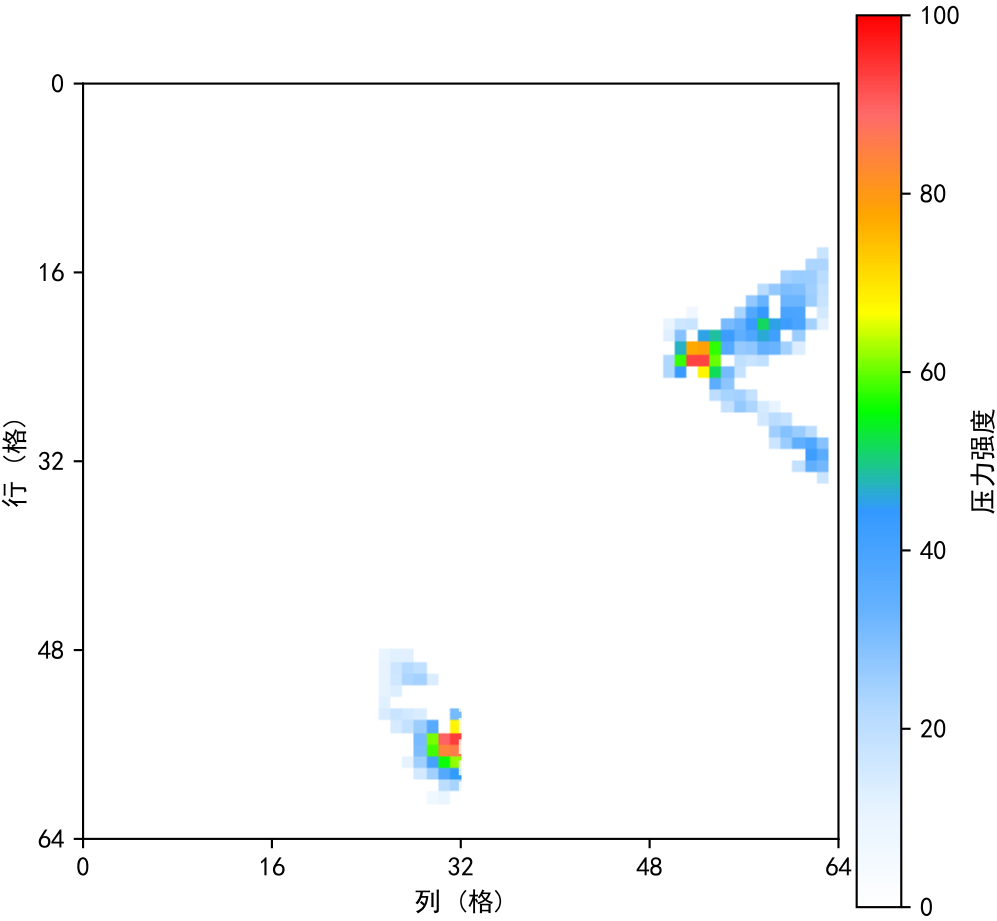
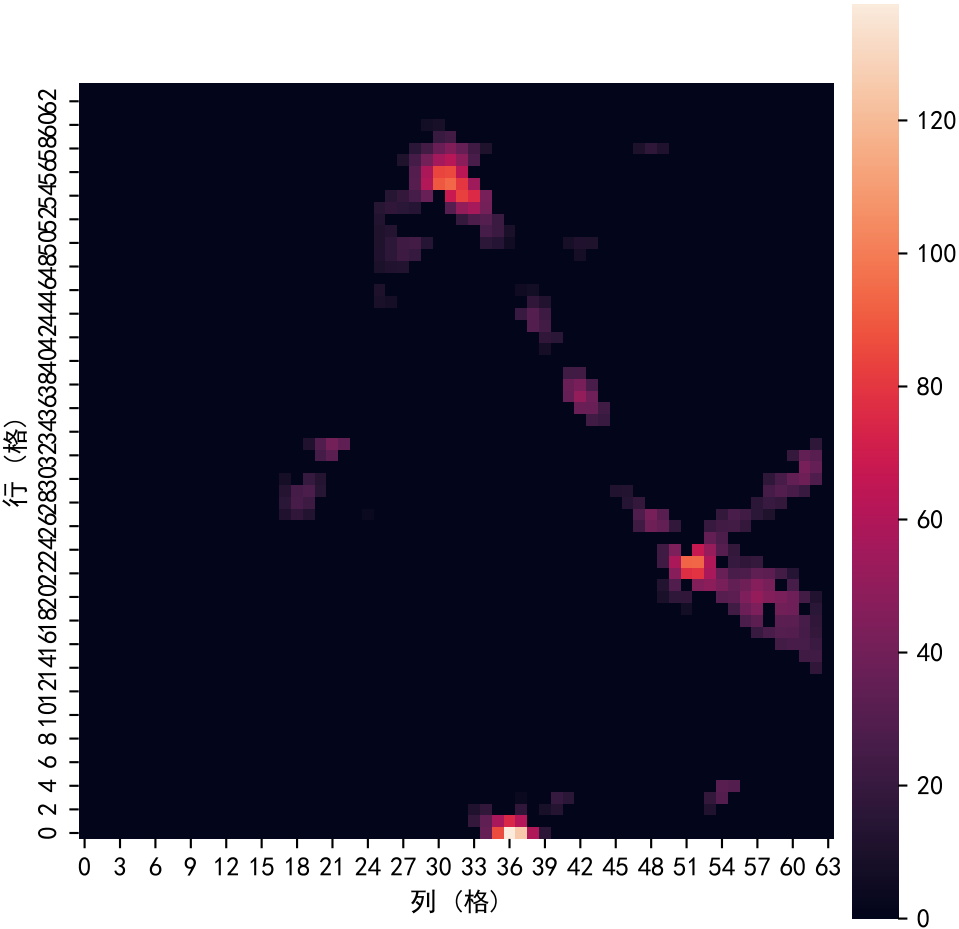
右脚 COP 轨迹



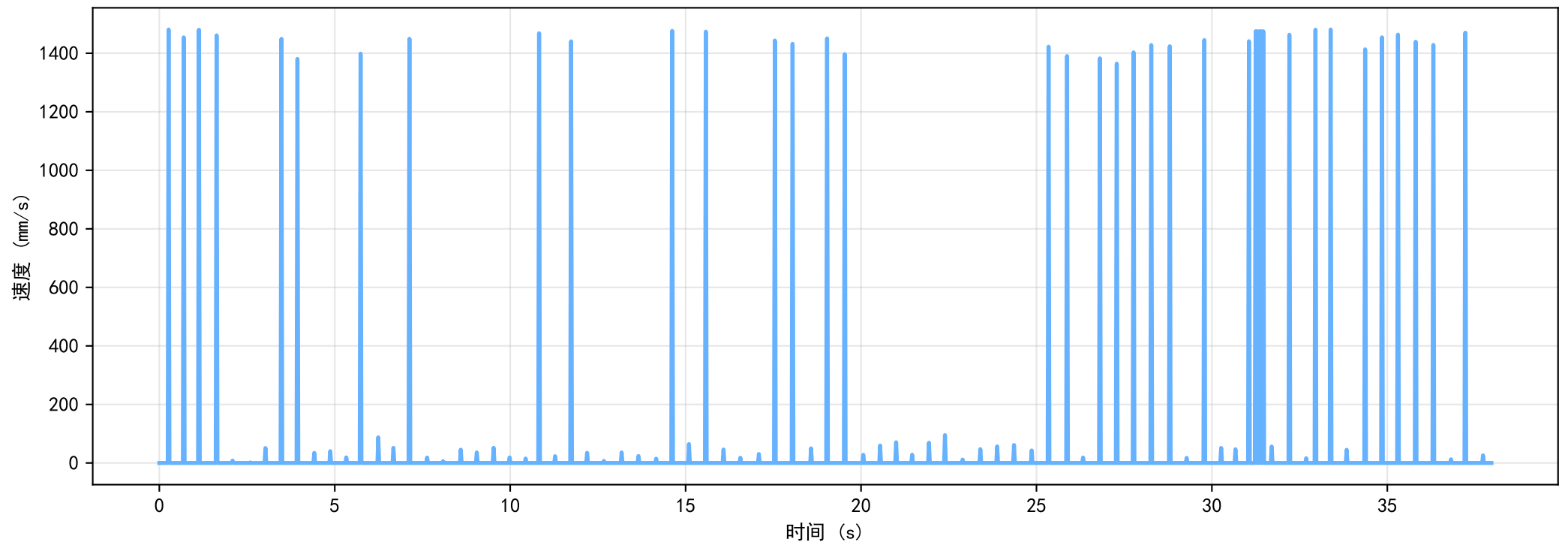
足弓区域划分



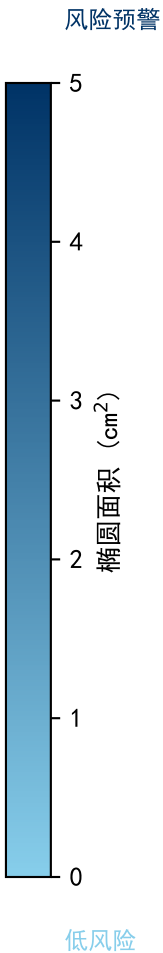
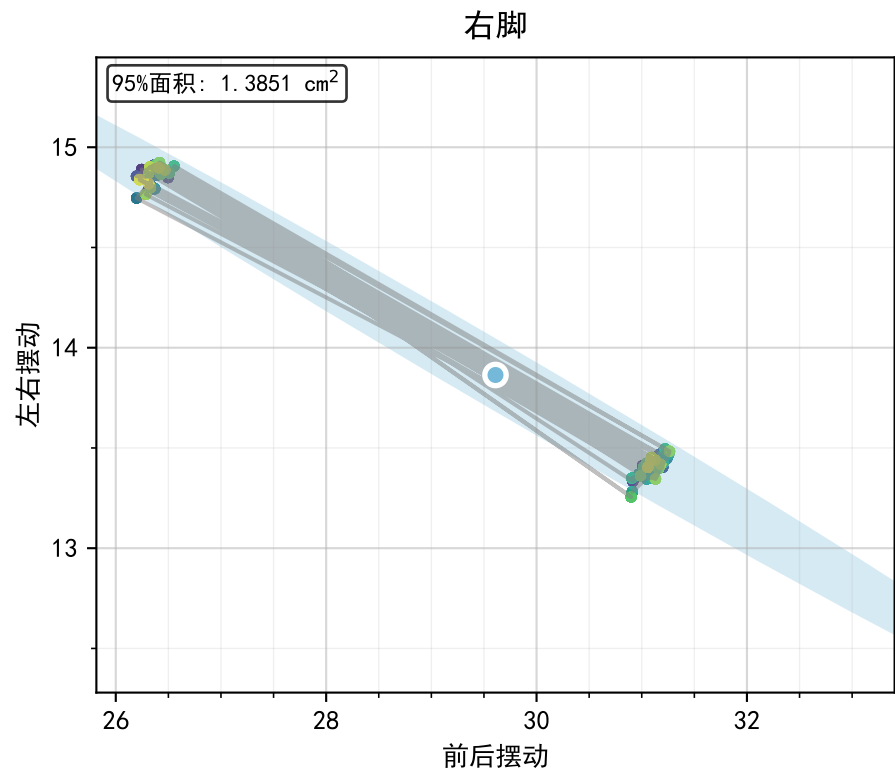
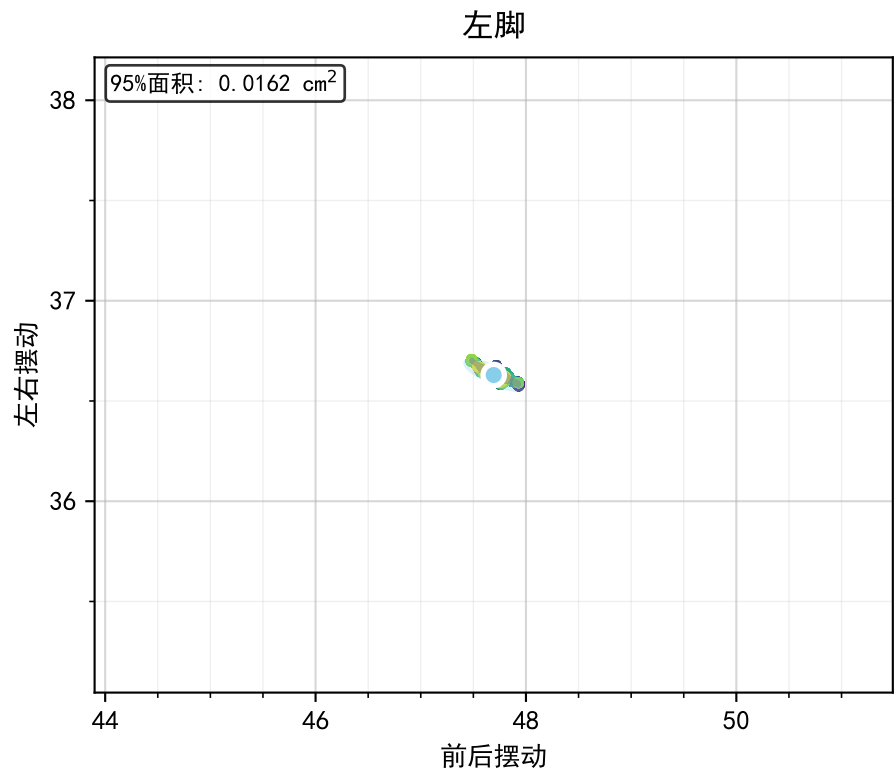
峰值帧足底压力热力图



COP速度时间序列 (mm/s)



压力中心分布面积（95%）



足弓指标汇总（1583帧平均）

指标	左脚	右脚
足弓指数（AI）	0.3809	0.2723
足弓类型（AI）	扁平足 (flat foot)	扁平足 (flat foot)
足长 (cm)	10.60	15.50
足宽 (cm)	6.40	11.30
总面积 (cm ²)	22.54	49.98
前足面积 (cm ²)	9.80	28.91
中足面积 (cm ²)	6.37	12.25
后足面积 (cm ²)	6.37	8.82
前足压力 (%)	26.7	54.9
中足压力 (%)	50.2	28.6
后足压力 (%)	23.2	16.6
COP距整体中心 (cm)	4.91	16.29
左右脚前后差 (cm)	-14.71	-

【足弓指数（AI）】计算公式：中足面积/（前足+中足+后足面积）。数值越大表示中足接触面积越大，足弓越低。 足弓指数 <0.20为足弓；0.20 - <0.21为正常偏高足弓；0.21 - ≤0.26为正常足弓；0.26 - ≤0.27为正常偏扁足弓；>0.27为扁平足

【足长】足印最前端到最后端的直线距离。用于评估左右对称性、选择鞋码、定制鞋垫。

【足宽】足印最宽处的横向距离。配合足长评估足型（宽型/窄型），指导鞋楦选择。

【总面积】整个足底接触面积。面积越大提示足弓越低或体重越大。左右差异>15%需关注。

【前/中/后足面积】各区域接触面积。前足大：前掌负荷重；中足大：足弓低；后足大：后跟承重多。

【前/中/后足压力】各区域压力占总压力百分比。正常：前足40-50%，中足5-10%，后足40-50%。

【COP距整体中心】单脚压力中心到双脚总压力中心的距离。距离越小，该脚承重越接近身体重心。

【左右脚前后差】左脚COP相对右脚的前后位置差。正值：左脚靠前；负值：右脚靠前；绝对值>2cm提示站姿不对称。

COP统计指标汇总

参数	数值(单位)
压力中心轨迹长度	1391. 99 mm
压力中心活动总面积	72. 36 mm ²
压力中心最大摆幅	3. 22 mm
压力中心稳定摆幅	0. 09 mm
压力中心摆动幅度系数	35. 78
压力中心摆动均匀系数	1. 00
压力中心左右摆动幅度系数	11. 68
压力中心前后摆动幅度系数	35. 47
压力中心最大离心	2. 49 mm
压力中心最小离心	0. 98 mm
压力中心偏移平均速度	36. 64 mm/s
压力中心摆动强度	1. 61 mm
压力中心左右方向标准差	4. 74 mm
压力中心前后方向标准差	15. 38 mm

- 【压力中心轨迹长度】压力中心点移动的总路径长度。数值越大说明身体摆动越频繁，平衡控制越差。正常站立时，30秒内轨迹长度应小于1000毫米（mm）。如果超过1000mm，可能提示平衡能力较弱。轨迹长度越短，平衡越好；越长，平衡越差。
- 【压力中心活动总面积】压力中心点活动范围的面积。数值越大说明摆动幅度越大，姿势稳定性越差。老年人通常比年轻人大 20~30%。
- 【压力中心最大摆幅】COP椭圆的最大直径。代表主要摆动方向的幅度。配合长/短轴比判断摆动模式。如果长轴太长，说明站立方向重心不稳；配合“长/短轴比”看，能判断“前后晃”还是“左右晃”更明显。
- 【压力中心稳定摆幅】COP椭圆的最小直径。代表次要摆动方向的幅度。数值越小说明该方向控制越好。短轴数值越小，说明这个方向控制得越好，如果短轴太长，可能说明左右容易歪。
- 【压力中心摆动幅度系数】压力中心点椭圆的长轴与短轴之比。比值越大说明摆动方向性越明显。
- 【压力中心摆动均匀系数】COP到平均中心的最大距离，反映极端摆动情况。突然增大可能提示失去平衡。
- 【压力中心左右摆动幅度系数】左右方向最大摆动幅度。数值越大说明左右稳定性越差。
- 【压力中心前后摆动幅度系数】前后方向最大摆动幅度。数值越大说明前后稳定性越差。
- 【压力中心最大离心】COP点到平均中心的最大距离。临床意义：反映平衡控制的极限能力或临界点。该数值的突然增大或出现异常离群点，可能预示着平衡控制系统曾短暂处于失效边缘，是极有价值的风险信号。
- 【压力中心最小离心】COP点到平均中心的最小距离。临床意义：数值小且稳定，表明受试者有能力将重心精确地调整回中心区域，具备良好的姿势精细控制能力。
- 【压力中心偏移平均速度】COP移动的平均速度。临床意义：与轨迹长度高度相关，同样反映姿势控制的能量消耗和调整频率。速度越快，表明平衡系统越“忙碌”，控制效率越低。
- 【压力中心摆动强度】压力中心点偏移的均方根（RMS），综合反映摆动强度，是评估COP摆动幅度的金标准指标，其数值是揭示姿势控制神经肌肉效率的关键指标。值增高表明控制效率下降，需要付出更多努力维持稳定，与衰老、神经功能缺损及跌倒风险增高密切相关。
- 【压力中心左右方向标准差(X标准差)】ML方向位置的离散度。临床意义：数值越大，表明侧向摆动越不稳定、越不规律。是评估ML方向动态稳定性的重要参数
- 【压力中心前后方向标准差(Y标准差)】AP方向位置的离散度。临床意义：数值越大，表明前后方向摆动越不规律。